

IF231303 Arsitektur Perangkat Lunak

Pertemuan 02: Layered Architecture

September 4, 2026

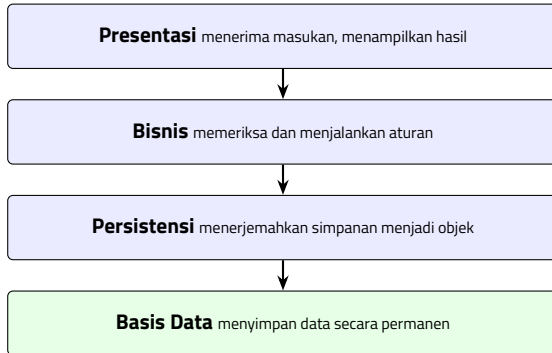
Alfa Yohannis



Tujuan Pembelajaran

- 1 Menjelaskan pembagian tanggung jawab keempat lapisan beserta arah ketergantungannya.
- 2 Membedakan lapisan tertutup dari lapisan terbuka, lalu menentukan kapan masing-masing layak dipilih.
- 3 Mengukur fungsi penerus, pelanggaran arah, dan selisih waktu antara kedua bentuk.

Empat Lapisan Baku



Panggilan hanya boleh mengarah ke bawah, dan tidak boleh melompat.

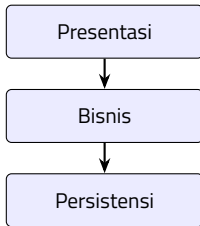
Dua Konsekuensi Aturan Tersebut

- Satu lapisan dapat diganti tanpa menyentuh lapisan lain, selama bentuk panggilannya tetap.
- Permintaan sederhana tetap harus melewati seluruh lapisan, walaupun sebagian lapisan tidak mengerjakan apa pun.

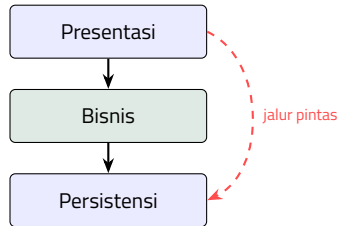
Konsekuensi kedua menimbulkan pertanyaan berikutnya, yaitu apakah setiap permintaan benar-benar wajib melewati semua lapisan.

Lapisan Tertutup dan Lapisan Terbuka

Tertutup



Terbuka



Architecture Sinkhole

- Permintaan mengalir melewati beberapa lapisan tanpa satu pun lapisan mengerjakan sesuatu.
- Pegangannya delapan puluh berbanding dua puluh. Kurang dari dua puluh persen permintaan boleh sekadar diteruskan.
- Keadaan ini hampir tidak mungkin dihapus, sehingga yang diusahakan adalah menekan jumlahnya.
- Lapisan mana yang tertutup dan mana yang terbuka wajib dicatat dan disepakati satu tim.

Fungsi Penerus dalam Kode

```
def susun_daftar_kurs():  
    """Meneruskan panggilan tanpa menambahkan apa pun.  
  
    Fungsi seperti inilah yang disebut fungsi penerus. Fungsi ini ada hanya  
    untuk mematuhi aturan lapisan tertutup, bukan karena ada aturan bisnis.  
    """  
    return daftar_kurs()
```

Bandingkan dengan `hitung_konversi`, yang memeriksa dua aturan sebelum menghitung.

Hasil Pengukuran

Berkas	Fungsi penerus	Pelanggaran arah
aplikasi_tertutup	1 dari 8, yaitu 12,5 persen	0
aplikasi_terbuka	0 dari 7	1

Jalur	Median	Persentil ke-95
Tertutup, lewat lapisan bisnis	0,0710 ms	0,0970 ms
Terbuka, jalur pintas	0,0757 ms	0,0958 ms

Jalur pintas justru sedikit lebih lambat, sebab selisih yang dicari lebih kecil daripada ragam antar pengulangan.

Tiga Latihan, Satu Basis Kode

```
cd sources/chapter02
python basis_data.py
python periksa_lapisan.py aplikasi_tertutup.py
python ukur_lapisan.py
```

- 1 Menghitung fungsi penerus.
- 2 Menemukan pelanggaran arah ketergantungan.
- 3 Mengukur biaya satu lompatan antar lapisan.

- Empat lapisan, satu aturan, yaitu panggilan hanya mengarah ke bawah.
- Aturan itu menahan perubahan di satu lapisan, tetapi memaksa permintaan sederhana melewati lapisan yang tidak bekerja.
- Fungsi penerus ditekan sampai kurang dari dua puluh persen, bukan dihapus sepenuhnya.
- Lapisan terbuka memangkas kode penerus, tetapi menambah satu pelanggaran arah ketergantungan.
- Selisih waktunya tenggelam oleh ragam pengukuran, sehingga alasan kecepatan tidak cukup kuat untuk memilih lapisan terbuka.